(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 112183686 A
(43)申请公布日 2021.01.05

(21)申请号 202010989263.5

(22)申请日 2020.09.18

(71)申请人 山西省工业设备安装集团有限公司
地址 030032 山西省太原市山西综改示范区太原唐槐园区新化路8号

(72)发明人 史振中 刘向东 刘剑峰 雍琦 李树鹏 宋文帅

(74)专利代理机构 北京中南长风知识产权代理事务所(普通合伙) 11674
代理人 张学元

(51)Int.Cl.
G06K 17/00(2006.01)
G07C 1/10(2006.01)
H04N 5/247(2006.01)
H04N 7/18(2006.01)
H04W 4/02(2018.01)
H04W 4/029(2018.01)
H04W 4/80(2018.01)
H04W 64/00(2009.01)

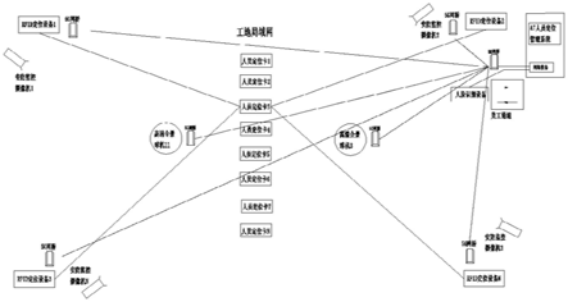
权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54)发明名称

一种AI行为识别与RFID定位相融合的人员管理系统

(57)摘要

本发明公开了建筑施工人员管理技术领域的一种AI行为识别与RFID定位相融合的人员管理系统，包括RFID定位基站、高清全景摄像机、高清摄像机、人脸考勤设备、5G网桥、人员定位卡和AI人员定位管理系统，a、使用RFID基站建立人员定位无线覆盖网络，与RFID射频卡来完成对工地人员的工作位置数据采集；b、通过视频监控摄像头、5G网桥组成覆盖工地的视频监控网络；c、通过人脸考勤机完成对进入工地人员的人脸图像信息采集；d、AI人员定位系统实现系统设置管理、视频采集管理、人员图像采集管理、人员图像信息比对分析、RFID定位数据采集管理、视频信息与定位信息融合分析、融合信息分析预警分析。



CN 112183686 A

1.一种AI行为识别与RFID定位相融合的人员管理系统,其特征在于:包括RFID定位基站、高清全景摄像机、高清摄像机、人脸考勤设备、5G网桥、人员定位卡和AI人员定位管理系统,

所述RFID定位基站、高清全景摄像机、高清摄像机、人脸考勤设备和人员定位卡均通过5G网桥与AI人员定位管理系统连接,所述RFID定位基站、高清全景摄像机、高清摄像机将视频数据、RFID数据通过工地5G网络上传给AI人员定位管理系统,所述AI人员定位管理系统通过人员图像采集模块将人脸考勤机对进入工地人员的人脸图像信息进行采集,并将人员信息与照片信息进行绑定。

2.根据权利要求1所述的一种AI行为识别与RFID定位相融合的人员管理系统,其特征在于:所述RFID定位基站至少设置有三台,多台所述RFID定位基站构成基本定位网络。

3.根据权利要求1所述的一种AI行为识别与RFID定位相融合的人员管理系统,其特征在于:所述高清全景摄像机采用球机,所述高清摄像机采用枪机,所述高清摄像机布置于工地周界位置,所述高清全景摄像机安装于塔机或者升降机的最高处。

4.根据权利要求1所述的一种AI行为识别与RFID定位相融合的人员管理系统,其特征在于:所述人员定位卡为工人人员配置RFID电子标签,置于腰带或者安全帽上。

5.根据权利要求1所述的一种AI行为识别与RFID定位相融合的人员管理系统,其特征在于:所述AI人员定位管理系统包括服务器、系统设置模块、视频采集模块、人员图像采集模块、人员图像信息比对模块、RFID定位数据采集模块、视频信息与定位信息融合模块和融合信息分析预警模块。

一种AI行为识别与RFID定位相融合的人员管理系统

技术领域

[0001] 本发明涉及建筑施工人员管理技术领域，具体为一种AI行为识别与RFID定位相融合的人员管理系统。

背景技术

[0002] 随着信息化技术的迅猛发展，加速向各个行业渗透，目前建筑施工领域也迎来了信息化技术的新一轮升级，智慧劳务系统、智慧工地、物联网监测等技术都在逐步应用于建筑施工领域；在这个领域，人员的管理是很重要的一块，随着建筑工地规模越来越大、分工越来越细、协同设备越来越多，所以需要人员也越来越多，如何有效的管理和监督这些人员，当前靠传统的人管人的模式，很不现实，很难面面俱到。

[0003] 基于此，本发明设计了一种AI行为识别与RFID定位相融合的人员管理系统，以解决上述提到的问题。

发明内容

[0004] 本发明的目的在于提供一种AI行为识别与RFID定位相融合的人员管理系统，通过AI全景视频监控与RFID电子标签定位，结合大数据分析技术实现工地人员的识别管理，提高管理效率，以解决上述提到的问题。

[0005] 为实现上述目的，本发明提供如下技术方案：一种AI行为识别与RFID定位相融合的人员管理系统，包括RFID定位基站、高清全景摄像机、高清摄像机、人脸考勤设备、5G网桥、人员定位卡和AI人员定位管理系统，

[0006] 所述RFID定位基站、高清全景摄像机、高清摄像机、人脸考勤设备和人员定位卡均通过5G网桥与AI人员定位管理系统连接，所述RFID定位基站、高清全景摄像机、高清摄像机将视频数据、RFID数据通过工地5G网络上传给AI人员定位管理系统，所述AI人员定位管理系统通过人员图像采集模块将人脸考勤机对进入工地人员的人脸图像信息进行采集，并将人员信息与照片信息进行绑定。

[0007] 优选的，所述RFID定位基站至少设置有三台，多台所述RFID定位基站构成基本定位网络。

[0008] 优选的，所述高清全景摄像机采用球机，所述高清摄像机采用枪机，所述高清摄像机布置于工地周界位置，所述高清全景摄像机安装于塔机或者升降机的最高处。

[0009] 优选的，所述人员定位卡为工人人员配置RFID电子标签，置于腰带或者安全帽上。

[0010] 优选的，所述AI人员定位管理系统包括服务器、系统设置模块、视频采集模块、人员图像采集模块、人员图像信息比对模块、RFID定位数据采集模块、视频信息与定位信息融合模块和融合信息分析预警模块。

[0011] 与现有技术相比，本发明的有益效果是：

[0012] a、使用RFID基站建立人员定位无线覆盖网络，与RFID射频卡来完成对工地人员的工作位置数据采集；

[0013] b、通过视频监控摄像头、5G网桥组成覆盖工地的视频监控网络；

[0014] c、通过人脸考勤机完成对进入工地人员的人脸图像信息采集；

[0015] d、AI人员定位系统实现系统设置管理、视频采集管理、人员图像采集管理、人员图像信息比对分析、RFID定位数据采集管理、视频信息与定位信息融合分析、融合信息分析预警分析。

附图说明

[0016] 为了更清楚地说明本发明实施例的技术方案，下面将对实施例描述所需要使用的附图作简单地介绍，显而易见地，下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动的前提下，还可以根据这些附图获得其他的附图。

[0017] 图1为本发明结构示意图；

[0018] 图2为本发明AI人员定位管理系统结构示意图。

具体实施方式

[0019] 下面将结合本发明实施例中的附图，对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例，本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其它实施例，都属于本发明保护的范围。

[0020] 实施例1

[0021] 请参阅图1-2，本发明提供一种技术方案：一种AI行为识别与RFID定位相融合的人员管理系统，包括RFID定位基站、高清全景摄像机、高清摄像机、人脸考勤设备、5G网桥、人员定位卡和AI人员定位管理系统，

[0022] 所述RFID定位基站、高清全景摄像机、高清摄像机、人脸考勤设备和人员定位卡均通过5G网桥与AI人员定位管理系统连接，所述RFID定位基站、高清全景摄像机、高清摄像机将视频数据、RFID数据通过工地5G网络上传给AI人员定位管理系统，所述AI人员定位管理系统通过人员图像采集模块将人脸考勤机对进入工地人员的人脸图像信息进行采集，并将人员信息与照片信息进行绑定。

[0023] 其中，所述RFID定位基站至少设置有三台，多台所述RFID定位基站构成基本定位网络。

[0024] 其中，所述高清全景摄像机采用球机，所述高清摄像机采用枪机，所述高清摄像机布置于工地周界位置，所述高清全景摄像机安装于塔机或者升降机的最高处。

[0025] 其中，所述人员定位卡为工人人员配置RFID电子标签，置于腰带或者安全帽上。

[0026] 其中，所述AI人员定位管理系统包括服务器、系统设置模块、视频采集模块、人员图像采集模块、人员图像信息比对模块、RFID定位数据采集模块、视频信息与定位信息融合模块和融合信息分析预警模块。

[0027] 具体原理如下：

[0028] 1、系统通过通过人脸考勤机完成对进入工地人员的人脸图像信息采集，通过系统将人员信息与照片信息进行绑定；

[0029] 2、RFID定位基站每隔100-200米布置一台，3台构成基本的定位网络，具体可以根据工地实际情况来设计；

[0030] 3、高清摄像机(枪机)一般布置与工地周界位置，高清全景摄像机一般安装与工地较高位置，比如塔机、升降机顶部等，实施时尽量覆盖整个施工工地或工地主要施工部位；

[0031] 4、为每个工人配置RFID电子标签，置于腰带或安全帽位置；

[0032] 5、视频数据、RFID数据通过工地5G网络上传给人员定位管理系统；

[0033] 6、上述1-5完成监控网络的布设，下面介绍工作流程；

[0034] 7、人员通过工地门口员工通道的人脸识别系统，采集到进入工地人脸数据；

[0035] 8、进入工地后，RFID卡与定位基站实时通讯，计算出员工在工地的位置；

[0036] 9、全景相机和周界枪机对进入工地范围内的移动物进行实时监测，根据监控位置和人员定位位置是否重叠来确认人员信息；

[0037] 10、全景球机通过调焦来锁定定位人员脸部信息，与入口采集信息对比，最终确定，如果此时人员有违章行为，系统可以直接记录并通知管理人员。

[0038] 在本说明书的描述中，参考术语“一个实施例”、“示例”、“具体示例”等的描述意指结合该实施例或示例描述的具体特征、结构、材料或者特点包含于本发明的至少一个实施例或示例中。在本说明书中，对上述术语的示意性表述不一定指的是相同的实施例或示例。而且，描述的具体特征、结构、材料或者特点可以在任何的一个或多个实施例或示例中以合适的方式结合。

[0039] 以上公开的本发明优选实施例只是用于帮助阐述本发明。优选实施例并没有详尽叙述所有的细节，也不限制该发明仅为所述的具体实施方式。显然，根据本说明书的内容，可作很多的修改和变化。本说明书选取并具体描述这些实施例，是为了更好地解释本发明的原理和实际应用，从而使所属技术领域技术人员能很好地理解和利用本发明。本发明仅受权利要求书及其全部范围和等效物的限制。

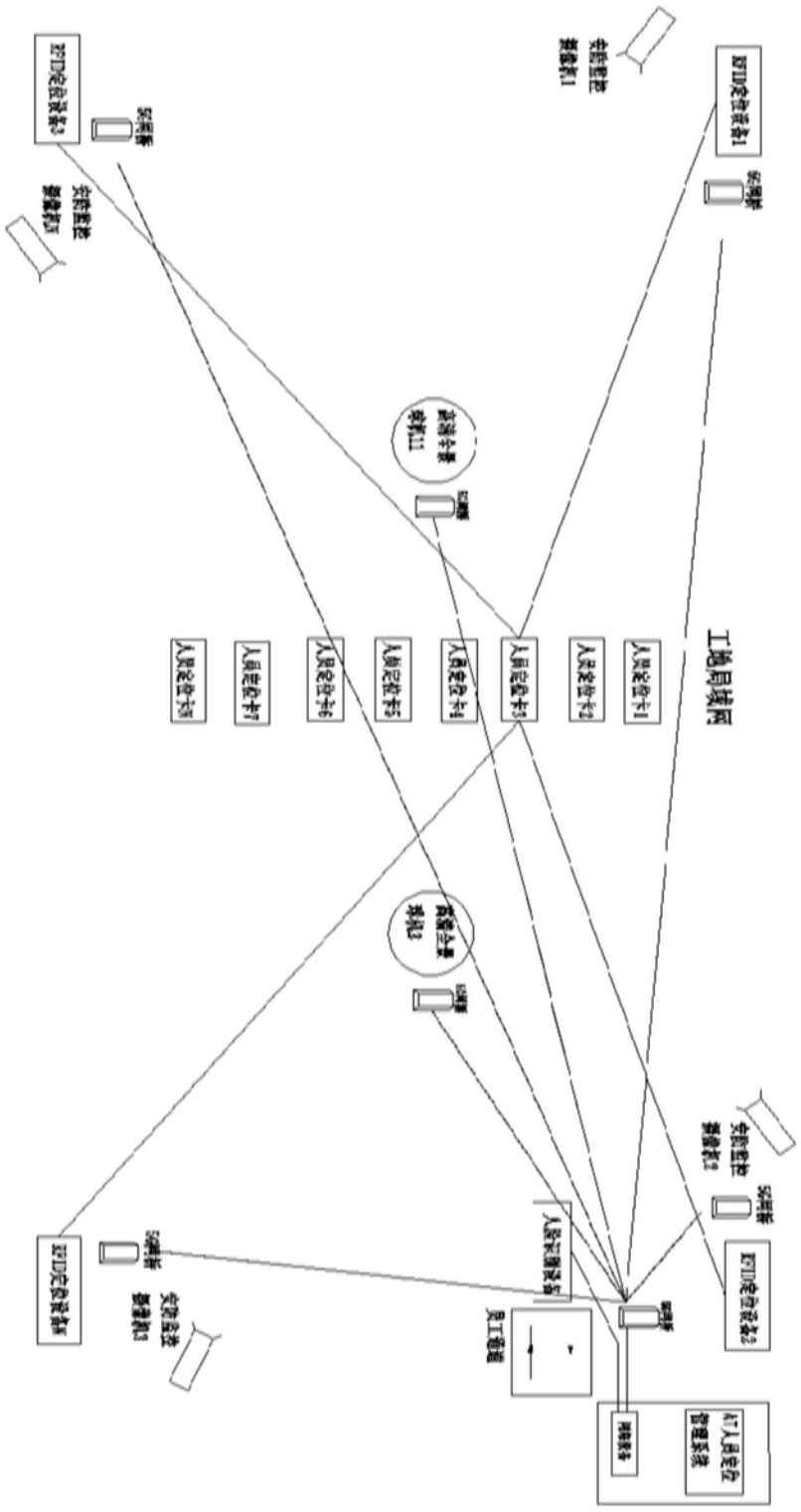


图1

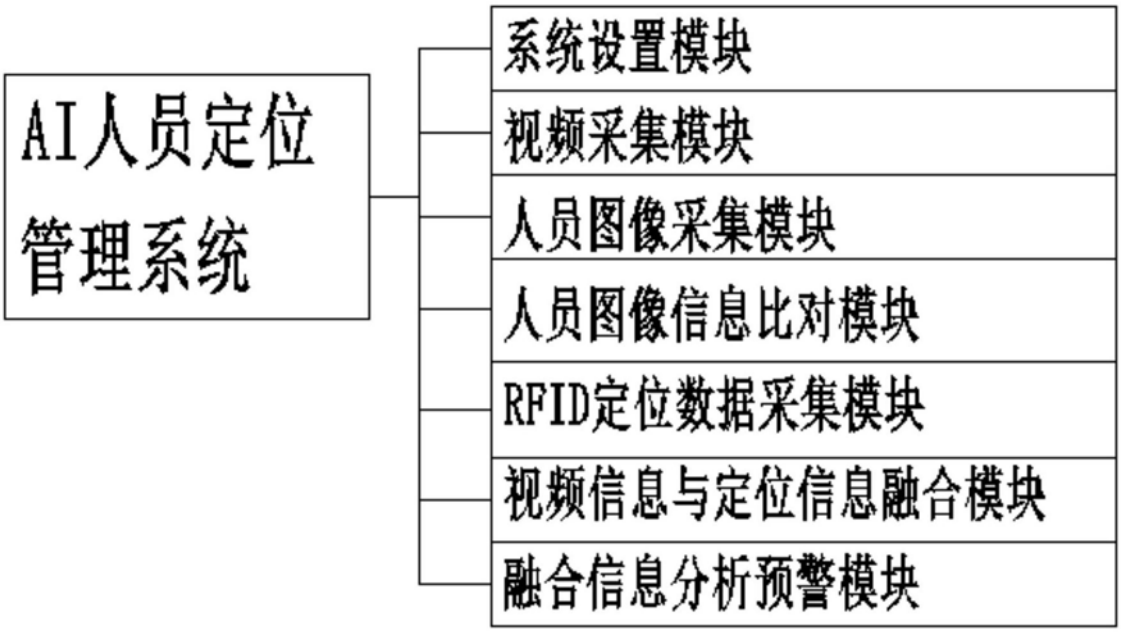

AI人员定位管理系统
系统设置模块
视频采集模块
人员图像采集模块
人员图像信息比对模块
RFID定位数据采集模块
视频信息与定位信息融合模块
融合信息分析预警模块

图2